

BAO CAO THIET KE VA VAN HANH BACKEND

LifeBalance - Multi-module Spring Boot Microservices

Thông tin	Gia tri
Phạm vi	12 Maven module trong lifebalance-backend
Mục tiêu	Giai thích cách thiết kế, vận hành, cách viết code và công dụng từng module
Người đọc	Hội đồng bảo vệ đồ án, reviewer kỹ thuật, thành viên phát triển
Ngày tạo	25/08/2026
Vị trí file	E:\lifebalance-be\lifebalance-backend\Bao_cao_LifeBalance_Backend_Modules.docx

Tom tat nhanh

Backend được thiết kế theo mô hình Spring Boot multi-module/microservice: gateway làm cửa vào, discovery-server làm service registry, các service nghiệp vụ tách theo bounded context, lifebalance-common và lifebalance-security chuẩn hóa contract dùng chung.

Muc luc noi dung

- 1. 1. Tong quan kien truc backend
- 2. 2. Cach van hanh he thong
- 3. 3. Quy uoc viet code trong backend
- 4. 4. Bang tong hop tat ca module
- 5. 5. Phan tich chi tiet tung module
- 6. 6. Checklist review va bao ve do an
- 7. 7. Nguon tham chieu trong repo

1. Tong quan kien truc backend

LifeBalance backend duoc xay dung bang Java 21, Spring Boot 3.5.16 va Spring Cloud 2025.0.3. Parent Maven gom 12 module: 2 module dung chung, 2 module ha tang va 8 service nghiep vu.

Client/Frontend

- > Gateway (Spring Cloud Gateway WebMVC)
- > Eureka Discovery Server resolve lb://SERVICE-NAME
 - > Identity / Task / Timeline / Resource Capital / Finance / Notification / Analytics / AI

Cross-cutting: Keycloak OAuth2/JWT, lifebalance-security, lifebalance-common, Actuator, Prometheus, Docker Compose

Ly do thiet ke

He thong tach tung nhom nghiep vu thanh service rieng de de mo rong, de test va de trinh bay ro boundary. Gateway va Discovery Server giup giam coupling giua frontend voi service noi bo.

Nhom	Module	Vai tro
Ha tang	discovery-server	Service registry Eureka
Ha tang	gateway	Cua vao API va dinh tuyen
Dung chung	lifebalance-common	Response/error/web contract
Dung chung	lifebalance-security	OAuth2/JWT/Keycloak security
Nghiep vu	identity, task, timeline, resource-capital, finance, notification, analytics, ai	Bounded contexts nghiep vu

2. Cách vận hành hệ thống

Backend được vận hành chính bằng Docker Compose. Các lệnh dưới đây chạy tại thư mục E:\lifebalance-be\lifebalance-backend.

```
Copy-Item .env.example .env
docker compose up -d --build
docker compose ps
.\scripts\docker-logs.ps1 gateway
curl http://localhost:8080/actuator/health
.\mvnw.cmd -pl identity-service test
.\mvnw.cmd test
```

Thành phần	Public/dev URL	Ghi chú vận hành
Gateway	http://localhost:8080	Điểm vào cho client/frontend
Eureka	http://localhost:8761	Xem service đã đăng ký
Keycloak	http://localhost:8082	Issuer OAuth2/JWT và realm import
PostgreSQL	localhost:5432	Nhiều database cho các service
Prometheus	localhost:9090	Bat bang profile monitoring
Grafana	localhost:3000	Bat bang profile monitoring

Trong container, không dùng localhost để gọi service khác. Container-to-container phải dùng Docker DNS như postgres:5432, keycloak:8080, discovery-server:8080, gateway:8080.

Profile vận hành gồm local, dev và prod. Local ưu tiên localhost; dev ưu tiên Docker DNS; prod reset public port mapping và giám sát thông tin health details.

3. Quy ước viết code trong backend

Các service nghiệp vụ phân lớn theo layer Spring Boot truyền thống, nhưng vẫn giữ boundary theo module.

Layer/Package	Công dụng	Quy ước review
controller	Nhan HTTP request, validate input, gọi service	Không đặt business rule phức tạp trong controller
dto	Request/response payload	Tách DTO khỏi entity; dùng validation annotation
service	Business use case, transaction boundary	Dùng @Transactional ở method thay đổi state
repository	JPA query/persistence	Tên query rõ nghĩa; tránh logic nghiệp vụ trong repository
model/domain	Entity, aggregate, enum trạng thái	Bảo vệ invariant bằng method/domain rule

		neu co
exception/error	Loi nghiệp vụ và mapping response	Tra ApiResponse/ApiError thống nhất
config/security	Cấu hình module	Tách profile local/dev/prod; tránh hard-code secret
audit/history	Truy vết thay đổi	Mọi state change quan trọng nên có event/history

- Mọi module nghiệp vụ có database/schema riêng và migration Flyway riêng.
- Mọi service đăng ký Eureka và expose health/Prometheus qua Actuator.
- Bảo mật dùng OAuth2 Resource Server; token phải hợp lệ issuer và audience.
- Gateway chỉ route/authenticate, không viết business logic.
- Common và Security là cross-cutting library, cần test regression vì ảnh hưởng nhiều service.

4. Bảng tổng hợp tất cả module

Module	Vai trò	Java	Tests	Entrypoint
discovery-server	Service Registry	1	2	com.lifebalance.discovery.DiscoveryServerApplication
lifebalance-common	Shared API/Error/Web Utilities	10	2	Thu viện dùng chung, không có main application
lifebalance-security	Shared Keycloak/OAuth2 Security	13	9	Thu viện auto-configuration, không có main application
gateway	API Gateway	1	3	com.lifebalance.gateway.GatewayApplication
identity-service	Identity, Authorization, Administration Support	179	43	com.lifebalance.identity.IdentityServiceApplication
task-service	Task Management	89	19	com.lifebalance.task.TaskServiceApplication
timeline-service	Timeline and Scheduling	40	4	com.lifebalance.timeline.TimelineServiceApplication
resource-capital-service	Resource Capital Management	145	47	com.lifebalance.resourcecapital.ResourceCapitalServiceApplication
finance-service	Finance Management	74	5	com.lifebalance.finance.FinanceServiceApplication
notification-service	Notification and Preference Management	57	4	com.lifebalance.notification.NotificationServiceApplication
analytics-service	Tracking, Evaluation, Reporting	61	8	com.lifebalance.analytics.AnalyticsServiceApplication
ai-service	AI Recommendations and	55	5	com.lifebalance.ai.AIServiceApplication

	Insights			n
--	----------	--	--	---

5. Phan tich chi tiet tung module

5.1. Module discovery-server

Thuoc tinh	Gia tri
Vai tro	Service Registry
Entrypoint	com.lifebalance.discovery.DiscoveryServerApplication
So file Java/test	1 Java / 2 test
Dependency chinh	Eureka Server, Actuator, Prometheus registry, Caffeine
Endpoint/contract chinh	Eureka UI/API: /eureka; Actuator: /actuator/health, /actuator/prometheus

Cong dung

- Lam danh ba dich vu cho toan bo he thong microservice.
- Cho phép gateway va cac service khac dang ky, tim dia chi runtime theo service name.
- Giam viec hard-code IP/port giua cac service.

Cach thiet ke

- Spring Boot application rat mong, bat chuc nang bang @EnableEurekaServer.
- Ban than Eureka Server khong fetch registry va khong can tu dang ky nhu client trong cau hinh single-node.
- Profile local/dev/prod tach rieng hostname, port, self-preservation va health detail.

Cach viet code trong module

- Khong dat business logic vao module nay.
- Moi thay doi nen nam o application*.yaml, Docker compose, healthcheck hoac test profile.
- Can giu config prod an toan: self-preservation bat, health details khong lo qua nhieu.

Cach van hanh/kiem thu

- Local: truy cap Eureka UI qua http://localhost:8761.
- Docker internal: service khac dung http://discovery-server:8080/eureka.
- Prometheus scrape metrics tai /actuator/prometheus.

Diem review khi bao ve

- Diem manh: module nho, dung trach nhien, de review.
- Da co guard cho prod profile de tranh loi thieu hostname.
- Han che dai han: neu production that su can HA, nen chay nhieu Eureka node hoac giai phap discovery co tinh san sang cao hon.

5.2. Module lifebalance-common

Thuộc tính	Gia trị
Vai trò	Shared API/Error/Web Utilities
Entrypoint	Thu vien dung chung, khong co main application
Số file Java/test	10 Java / 2 test
Dependency chính	Common records/classes, exception handling, pageable limits
Endpoint/contract chính	Không expose endpoint riêng

Công dụng

- Chuẩn hóa ApiResponse, ApiError, mã lỗi và xử lý exception.
- Cung cấp GlobalExceptionHandler để các service trả về format lỗi thống nhất.
- Giám sát lại code common giữa các microservice.

Cách thiết kế

- Dùng Java record cho ApiResponse và ApiError để payload gọn, bất biến và dễ serialize.
- Tập trung các error code và exception base vào một nơi.
- Auto-configuration giúp service import hành vi common khi thêm dependency.

Cách viết code trong module

- Chỉ đặt thành phần mà sử dụng chung ở đây, tránh đưa logic nghiệp vụ của một service vào common.
- Nếu thêm error code mới, cần đặt tên rõ module/nhóm lỗi.
- Response thành công dùng ApiResponse.success; response lỗi dùng ApiResponse.failure.

Cách vận hành/kiểm thử

- Không chạy riêng; được build kèm các service phụ thuộc.
- Cần test regression khi thay đổi GlobalExceptionHandler vì ảnh hưởng rộng.
- Nên version cùng parent Maven để tránh lệch contract.

Điểm review khi bảo vệ

- Điểm cần bảo vệ: đây là module contract chung, giúp API đồng nhất.
- Rủi ro: nếu common quá lớn sẽ tạo coupling; hiện tại phạm vi vẫn gọn.
- Nên giữ module này ổn định, thay đổi có migration note.

5.3. Module lifebalance-security

Thuộc tính	Gia trị
Vai trò	Shared Keycloak/OAuth2 Security
Entrypoint	Thu vien auto-configuration, khong co main application

So file Java/test	13 Java / 9 test
Dependency chính	Spring Security, OAuth2 Resource Server, lifebalance-common
Endpoint/contract chính	Không expose endpoint riêng; cấu hình filter chain cho service

Cong dung

- Chuẩn hóa JWT validation, exception response 401/403 và audit log bảo mật.
- Mapping JWT Keycloak thành currentUser attribute cho controller/service.
- Bảo vệ method security để dùng @PreAuthorize trong service/controller.

Cách thiết kế

- LifebalanceSecurityAutoConfiguration tạo SecurityFilterChain khi service chưa định nghĩa bean riêng.
- JwtAudienceValidator bắt buộc token có audience phù hợp client-id.
- PublicReadinessBearerTokenResolver bỏ qua bearer token cho endpoint readiness/public health.

Cách viết code trong module

- Các service business chỉ cần khai báo dependency và issuer-uri; filter chain được auto-config.
- Nếu service có policy đặc thù, tạo SecurityFilterChain riêng để override.
- Lỗi auth phải trả về ApiResponse failure, không trả HTML/default Spring error.

Cách vận hành/kiểm thử

- Cần Keycloak issuer-uri đúng môi trường: localhost cho local, keycloak:8080 trong Docker.
- Cần client-id/audience khớp token Keycloak.
- Log auth failure có thể xem bảng scripts docker logs và filter event=authentication_failure.

Điểm review khi bảo vệ

- Điểm mạnh: bảo mật được gom lại thành module tại sử dụng.
- Cần review CORS nếu frontend chạy domain/port khác.
- Cần review kỹ endpoint public, đặc biệt actuator/prometheus trong gateway hiện đang có test fail 401.

5.4. Module gateway

Thuộc tính	Giá trị
Vai trò	API Gateway
Endpoint	com.lifebalance.gateway.GatewayApplication
So file Java/test	1 Java / 3 test
Dependency chính	Spring Cloud Gateway WebMVC, Eureka Client, Security, OAuth2, Actuator
Endpoint/contract chính	Routes: /api/users, /api/tasks, /api/v1/capital, /api/timeline, /api/finance, /api/notifications, /api/ai, /api/analytics

Cong dung

- Là cửa vào duy nhất cho frontend/client.
- Định tuyến request đến service nội bộ bằng lb://SERVICE-NAME qua Eureka.
- Kiểm soát authentication ở biên hệ thống và expose health/metrics.

Cách thiết kế

- Routes cấu hình trong application.yaml, mỗi route map path pattern đến một service name.
- Gateway nằm trên cả lifebalance-edge và lifebalance-internal network.
- Bảo mật được kế thừa từ lifebalance-security, mặc định yêu cầu JWT cho request nghiệp vụ.

Cách viết code trong module

- Không viết business logic trong gateway.
- Mỗi API mỗi can bộ riêng route path rõ ràng, tránh overlap với route khác.
- Nếu route dùng alias cũ và mới, cần ghi test bảo vệ để không mất backward compatibility.

Cách vận hành/kiểm thử

- Local/Docker public port mặc định: http://localhost:8080.
- Gateway phụ thuộc discovery-server và Keycloak healthy trong compose.
- Prometheus scrape gateway: gateway:8080/actuator/prometheus.

Diem review khi bảo vệ

- Điểm mạnh: route bằng service name, phù hợp microservice.
- Finding hiện tại: gateway test đang fail vì /actuator/prometheus trả 401 thay vì 200.
- Finding hiện tại: GatewayProductionTest chưa set prod profile và có path /api/v1/capitals/summary khác route thật /api/v1/capital/summary.

5.5. Module identity-service

Thuộc tính	Gia trị
Vai trò	Identity, Authorization, Administration Support
Entrypoint	com.lifebalance.identity.IdentityServiceApplication
Số file Java/test	179 Java / 43 test
Dependency chính	Web, JPA, Redis, Cache, Eureka Client, Security, OAuth2, Keycloak admin client, Flyway
Endpoint/contract chính	/auth, /api/auth, /users, /api/users, /roles, /permissions, /audit-logs, /administration-support

Cong dung

- Quản lý người dùng, role, permission và audit log.
- Đóng bo vai trò/quyền với Keycloak khi cần.
- Chưa các chức năng administration/support như ticket, announcement, configuration, reports.

Cach thiet ke

- Kien truc layer controller - service - repository - model/dto.
- Co audit publisher/snapshot mapper cho thay doi role/permission/user.
- Su dung JPA schema identity, Flyway migration, cache authorization bang Caffeine/Redis.

Cach viet code trong module

- Controller chi nhan request, validate DTO va goi service.
- Business rule nam trong service/validator, transaction dat o service method thay doi du lieu.
- Permission/role nen normalize code/module de tranh trung logic theo case.

Cach van hanh/kiem thu

- Can PostgreSQL identity DB, Keycloak issuer/admin credentials, Eureka.
- Direct debug port trong dev: localhost:8091.
- Test phong phu nhat trong repo, nen chay riêng khi thay doi security/authorization.

Diem review khi bao ve

- Diem manh: day la module trung tam ve bao mat va quan tri, test coverage cao.
- Can review cau hinh Keycloak admin secret/password khi deploy.
- Can review audit log va cache eviction khi update/delete permission/role.

5.6. Module task-service

Thuoc tinh	Gia tri
Vai tro	Task Management
Entrypoint	com.lifebalance.task.TaskServiceApplication
So file Java/test	89 Java / 19 test
Dependency chinh	Web, JPA, Eureka Client, Security, OAuth2, Flyway, Validation
Endpoint/contract chinh	/api/tasks, /api/categories, /api/tags, /api/tasks/{taskId}/tags, /api/tasks/reminders, /api/tasks/recurring-rules

Cong dung

- Quan ly cong viec, category, tag, reminder, recurring rule va timeline placement lien quan task.
- Theo doi vong doi task: draft, planned, progress, pause, resume, complete, cancel, reopen.
- Ghi lich su thay doi task de phuc vu truy vet va danh gia.

Cach thiet ke

- Model gom Task, Category, Tag, Reminder, RecurringRule va history.
- Controller chia theo aggregate chinh: task, tag/category, reminder, recurring, placement.
- Co validation va integration package de ket noi voi timeline/resource khi can.

Cach viet code trong module

- Trang thai task can duoc doi qua service method riêng, khong update truc tiep tu controller.
- Moi chuyen trang thai nen ghi history event.
- DTO request/response tach khoi entity de tranh lo cau truc persistence.

Cach van hanh/kiem thu

- Direct debug port trong dev: localhost:8092.
- Can DB task, Keycloak issuer, Eureka.
- Chay test module khi thay doi lifecycle, recurring, reminder hoac route.

Diem review khi bao ve

- Diem manh: task lifecycle ro va co endpoints trang thai.
- Can review tinh nhat quan giua task-service va timeline-service khi schedule/reschedule.
- Can canh bao neu API moi chua duoc them vao gateway route.

5.7. Module timeline-service

Thuoc tinh	Gia tri
Vai tro	Timeline and Scheduling
Entrypoint	com.lifebalance.timeline.TimelineServiceApplication
So file Java/test	40 Java / 4 test
Dependency chinh	Web, JPA, Eureka Client, Security, OAuth2, Flyway, Validation
Endpoint/contract chinh	/api/timeline/placements, /api/timeline/day, /api/timeline/week, /api/timeline/availability, /api/timeline/tasks, /api/timeline/history

Cong dung

- Quan ly placement cua task tren timeline theo ngay/tuan.
- Kiem tra availability va dieu kien di chuyen/reschedule/cancel placement.
- Tach goc nhin thoi gian khoi task core de task khong phinh to.

Cach thiet ke

- Domain tap trung vao timeline placement va history.
- Controller tach placement, task eligibility, history va status.
- Validation package xu ly rule ve overlap, thoi gian hop le va trang thai.

Cach viet code trong module

- Moi thao tac move/reschedule phai validate owner, trang thai task, deadline va conflict.
- Ngay gio can truyen kem timezone hoac chuan hoa OffsetDateTime.
- History event can ghi ro before/after khi di chuyen timeline.

Cach van hanh/kiem thu

- Direct debug port trong dev: localhost:8096.
- Can DB timeline, Keycloak issuer, Eureka.
- Can test flow schedule/reschedule cung task-service neu thay doi hop dong API.

Diem review khi bao ve

- Diem manh: tach scheduling thanh bounded context riêng.
- Can review transaction boundary khi task va placement thay doi cung mot nghiep vu.
- Can bo sung integration test nhieu hon cho conflict/overlap neu dua vao demo.

5.8. Module resource-capital-service

Thuoc tinh	Gia tri
Vai tro	Resource Capital Management
Entrypoint	com.lifebalance.resourcecapital.ResourceCapitalServiceApplication
So file Java/test	145 Java / 47 test
Dependency chinh	Web, JPA, Eureka Client, Security, OAuth2, Flyway, Validation, Testcontainers
Endpoint/contract chinh	/api/v1/capital, /api/v1/capital-cycles, /api/v1/capital-adjustments, /api/v1/capital-allocations

Cong dung

- Quan ly von nguon luc thoi gian va tien cua nguoi dung.
- Quan ly cycle, allocation, adjustment, available/remaining capital.
- La module loi khac biet cua LifeBalance: task duoc xem nhu cam ket tieu ton nguon luc.

Cach thiet ke

- Co cau truc domain/infrastructure/service ro, gan voi thiet ke DDD hon cac service CRUD don gian.
- Tach capital cycle, time capital, money capital, adjustment va allocation.
- Su dung Flyway migration va nhieu integration test cho constraint/persistence.

Cach viet code trong module

- Rule ve allocation, over-allocation, release/reallocate can nam trong service/domain.
- Can tranh tinh so du bang controller; controller chi dieu phoi request.
- Thay doi schema phai di kem migration va test constraint.

Cach van hanh/kiem thu

- Direct debug port trong dev: localhost:8099.
- Can DB resource_capital, Keycloak issuer, Eureka.
- Nen chay test integration khi thay doi allocation/cycle vi anh huong truc tiep tinh dung du lieu.

Diem review khi bao ve

- Diem manh: la bounded context quan trong nhat cua nghiep vu va test count cao.
- Can review ky data integrity: foreign key, unique constraint, over-allocation policy.
- Can dong bo route gateway voi path singular /api/v1/capital.

5.9. Module finance-service

Thuoc tinh	Gia tri
Vai tro	Finance Management
Entrypoint	com.lifebalance.finance.FinanceServiceApplication
So file Java/test	74 Java / 5 test
Dependency chinh	Web, JPA, Eureka Client, Security, OAuth2, Flyway, Validation
Endpoint/contract chinh	/api/finance/accounts, /api/finance/categories, /api/budgets, /api/transactions, /api/finance/reports

Cong dung

- Quan ly tai khoan tai chinh, danh muc, ngan sach, giao dich va recurring transaction.
- Bo sung goc nhin tien te cho resource capital.
- Cung cap report finance summary va history.

Cach thiet ke

- Controller tach theo account, budget, category, transaction, recurring, report, history.
- Domain/model/repository/service theo layer Spring Boot thong thuong.
- Su dung JPA + Flyway de quan ly DB riêng.

Cach viet code trong module

- Can validate amount, currency, period va owner tren moi thao tac.
- Transaction/void/archive nen la service method riêng de bao toan audit/consistency.
- Report chi doc/tong hop, khong lam thay doi state.

Cach van hanh/kiem thu

- Direct debug port trong dev: localhost:8093.
- Can DB finance, Keycloak issuer, Eureka.
- Can bo sung test neu finance duoc demo nhieu vi hien test count con mong.

Diem review khi bao ve

- Diem manh: tach finance khoi resource-capital de tranh tron khia canh tien that va von nguon luc.
- Can review tinh nhat quan giua budget/transaction va capital allocation neu co luong lien thong.
- Can chu y validation so tien va trang thai archive.

5.10. Module notification-service

Thuộc tính	Gia trị
Vai trò	Notification and Preference Management
Entrypoint	com.lifebalance.notification.NotificationServiceApplication
Số file Java/test	57 Java / 4 test
Dependency chính	Web, JPA, Eureka Client, Security, OAuth2, Flyway, Validation
Endpoint/contract chính	/api/notifications, /api/notifications/templates, /api/notifications/preferences, /api/notifications/delivery, /api/notifications/history

Công dụng

- Quản lý thông báo, template, preference, delivery state và notification history.
- Hỗ trợ unread count, read/unread/read-all/archive.
- Tạo nên lớp giao tiếp hệ thống với người dùng.

Cách thiết kế

- Controller tách template, preference, delivery, history và notification core.
- Domain gồm notification, template, preference và delivery state.
- Có service riêng cho thao tác delivery retry/sent/failed.

Cách viết code trong module

- Không gửi delivery thất trong controller; controller gọi service để điều phối.
- Preference của user phải được check trước khi tạo/gửi notification.
- Delivery retry cần idempotent để tránh gửi lặp.

Cách vận hành/kiểm thử

- Direct debug port trong dev: localhost:8094.
- Cần DB notification, Keycloak issuer, Eureka.
- RabbitMQ profile có thể dùng cho messaging nếu sau này thêm xử lý bất đồng bộ.

Điểm review khi bảo vệ

- Điểm mạnh: thiết kế sẵn cho delivery lifecycle.
- Cần review retry/idempotency và sự kiện bất đồng bộ nếu demo notification nâng cao.
- Cần bổ sung test cho delivery state transitions.

5.11. Module analytics-service

Thuộc tính	Gia trị
Vai trò	Tracking, Evaluation, Reporting
Entrypoint	com.lifebalance.analytics.AnalyticsServiceApplication

So file Java/test	61 Java / 8 test
Dependency chính	Web, JPA, Eureka Client, Security, OAuth2, Flyway, Validation
Endpoint/contract chính	/api/analytics/dashboard, /api/analytics/reports, /api/analytics/tracking-evaluation, /api/analytics/evaluations, /api/analytics/actual-records

Cong dung

- Cung cap dashboard, report, evaluation, actual record va tracking-evaluation.
- So sanh planned vs actual, resource utilization va trends.
- Bien du lieu task/resource thanh thong tin danh gia va cai thien.

Cach thiet ke

- Controller gom report, tracking-evaluation, evaluation, actual-record, history, status.
- Domain va service tap trung vao truy van/tong hop du lieu.
- Co endpoint export report va compare-periods cho phan tich.

Cach viet code trong module

- Tach query/read model khoi command neu report ngay cang phuc tap.
- Nen giu cong thuc metric tap trung trong service, tranh copy o controller.
- Ket qua report nen co filter owner/period ro de tranh lo du lieu cheo user.

Cach van hanh/kiem thu

- Direct debug port trong dev: localhost:8097.
- Can DB analytics, Keycloak issuer, Eureka.
- Nen ket hop Prometheus/Grafana de quan sat latency report neu query lon.

Diem review khi bao ve

- Diem manh: phu hop voi capability Tracking/Evaluation trong tai lieu nghiep vu.
- Can review data freshness neu analytics doc tu service khac theo API hay data snapshot.
- Can bo sung test metric cong thuc neu dung lam phan demo chinh.

5.12. Module ai-service

Thuoc tinh	Gia tri
Vai tro	AI Recommendations and Insights
Entrypoint	com.lifebalance.ai.AiServiceApplication
So file Java/test	55 Java / 5 test
Dependency chính	Web, JPA, Eureka Client, Security, OAuth2, Flyway, Validation
Endpoint/contract chính	/api/ai/recommendations, /api/ai/insights, /api/ai/conversations, /api/ai/history

Cong dung

- Quan ly recommendation, insight, conversation va history AI.
- Ho tro generate/apply/dismiss recommendation va insight.
- Mo rong he thong theo huong tu van/cai thien quyet dinh cho nguoi dung.

Cach thiet ke

- Controller tach recommendations, insights, conversations, history va status.
- Domain/service luu tru trang thai recommendation/insight thay vi chi goi AI truc tiep.
- Co DB riêng de truy vet conversation, message va lich su AI.

Cach viet code trong module

- Nen tach provider adapter neu ket noi model AI ben ngoai de de thay doi provider.
- Generate action can co validation, owner check va rate limiting neu dua vao production.
- Apply/dismiss nen ghi state ro de analytics co the do tac dong.

Cach van hanh/kiem thu

- Direct debug port trong dev: localhost:8095.
- Can DB ai, Keycloak issuer, Eureka.
- Neu them external AI provider, can quan ly secret/env riêng va fallback khi provider loi.

Diem review khi bao ve

- Diem manh: module AI duoc tach riêng, khong lam nhien service nghiep vu core.
- Can review privacy vi AI co the xu ly du lieu ca nhan.
- Can review rate limit, prompt logging va error handling truoc demo nang cao.

6. Checklist review va bao ve do an

Chu de	Cau hoi co the bi hoi	Cach tra loi ngan gon
Kien truc	Vi sao tach nhieu service?	De tach bounded context, de scale/test doc lap va tranh mot monolith qua lon.
Gateway	Gateway lam gi?	La cua vao API, route lb://SERVICE-NAME qua Eureka va ap dung authentication o bien he thong.
Discovery	Eureka co can thiet khong?	Can khi service chay container/port dong; gateway khong phai hard-code dia chi.
Security	JWT duoc validate o dau?	lifebalance-security auto-config OAuth2 Resource Server, validate issuer/audience va tra loi 401/403 chuan.
Database	Moi service co DB riêng khong?	Cau hinh compose tao DB riêng theo service, moi module co Flyway migration riêng.
Monitoring	Quan sat service the nao?	Actuator health/readiness/liveness va

		Prometheus metrics; Grafana qua profile monitoring.
Test	Module nao co test tot?	identity-service va resource-capital-service co test nhieu; gateway hien co finding Prometheus 401 can sua.

Finding nen sua truoc demo

Gateway test hien dang fail vi /actuator/prometheus tra 401. Neu hoi ve monitoring, nen giai thich day la finding review va can dieu chinh security matcher hoac management security de Prometheus scrape dung nhu cau hinh.

7. Nguon tham chieu trong repo

- pom.xml parent: danh sach 12 module, Java 21, Spring Boot 3.5.16, Spring Cloud 2025.0.3.
- gateway/src/main/resources/application.yaml: route mapping lb://SERVICE-NAME.
- discovery-server/src/main/resources/application*.yaml: cau hinh Eureka theo profile.
- lifebalance-security/src/main/java/.../LifebalanceSecurityAutoConfiguration.java: SecurityFilterChain dung chung.
- compose.yaml, compose.prod.yaml, DOCKER.md, RUN.md: cach van hanh Docker, port, healthcheck, monitoring.
- src/main/java/**/controller/*.java: endpoint chinh cua tung service.
- src/test/java va src/test/resources: test coverage va cau hinh test module.